Práctica 11 — Menú de inicio

Programación de Videojuegos · SMR · FP Lumara Duración: 1 sesión · **Práctica previa:** 10

> ***Lo que aprendes hoy: a cambiar de escena, y a colocar cosas en pantalla sin ponerlas a ojo.***

---

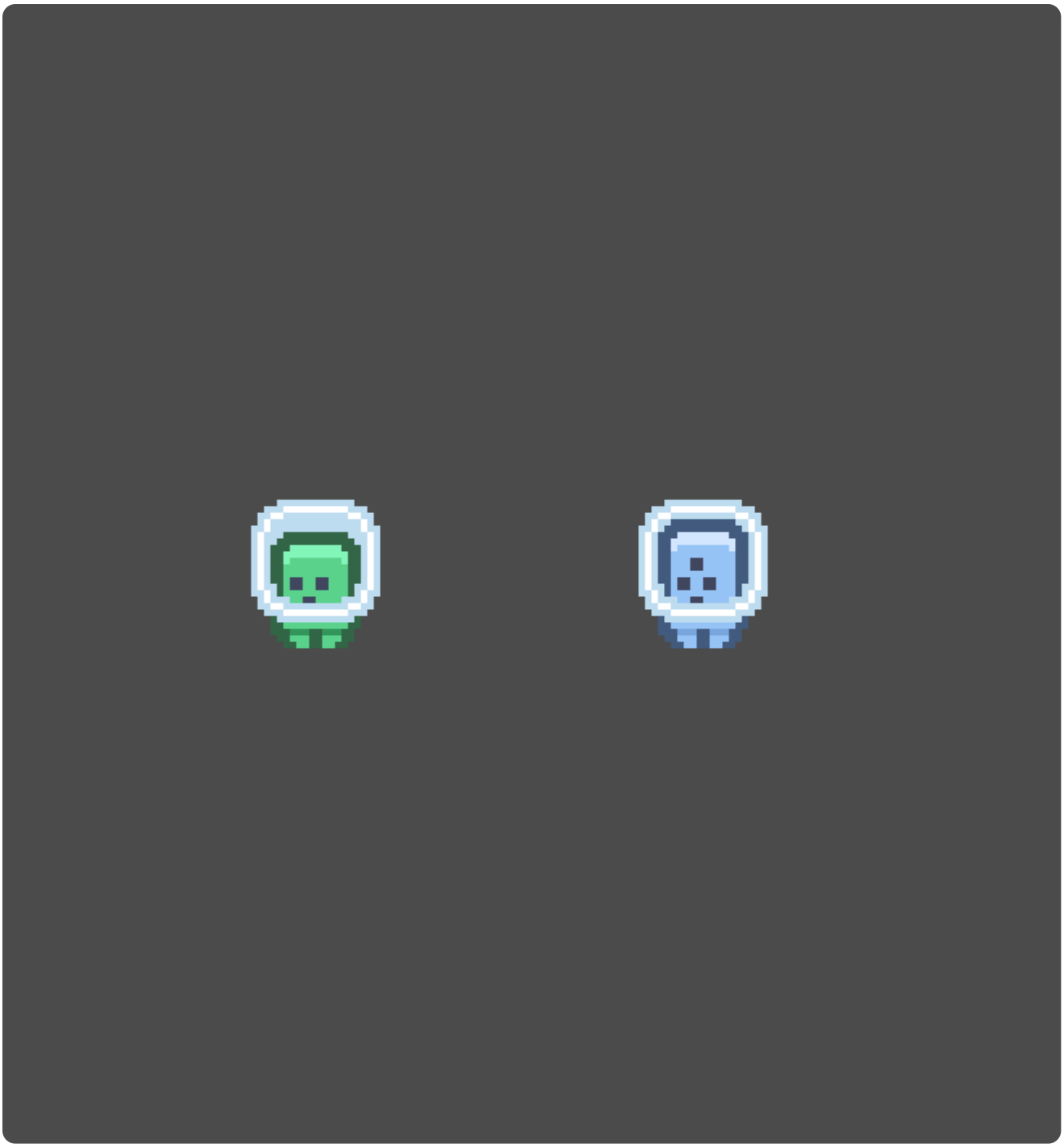
1. Qué vas a conseguir

Una pantalla de menú con el título del juego y un botón de **Jugar**. Al pulsarlo, el menú desaparece y aparece otra escena distinta.

La escena del juego está casi vacía a propósito: dos personajes quietos. Hoy lo que importa es el **cambio**, no lo que hay al otro lado.

[CAPTURA 11.1]


EL RECOLECTOR
Jugar



“Un juego no es una pantalla: son varias escenas que se van sustituyendo.”

---

2. Materiales

Descomprime `practica_11_inicio.zip` . En `assets/` hay dos personajes y el sonido de la práctica 10, que solo se usa en los retos.

---

3. Colocar cosas sin ponerlas a ojo

En la práctica 10 colocaste el botón arrastrándolo con el ratón. Funcionaba, pero tiene un problema: si mañana cambias el texto del botón, o la resolución, se descoloca.

Godot tiene **contenedores**: nodos que **colocan a sus hijos por ti**. Tú no dices dónde va cada cosa, dices cómo quieres que se ordenen.

Vas a usar dos:

Contenedor	Qué hace con sus hijos
`CenterContainer`	Los pone en el centro
`VBoxContainer`	Los apila en vertical, uno debajo de otro

Metiendo un `VBoxContainer` dentro de un `CenterContainer`, consigues una columna centrada. Eso es un menú.

---

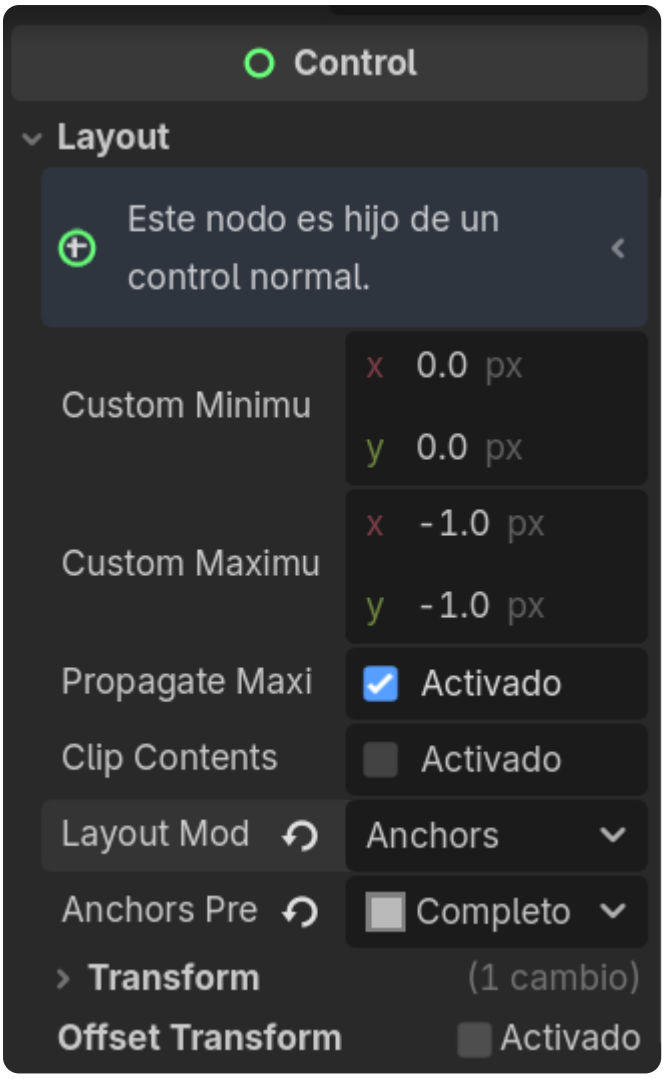
4. Paso a paso

4.1 La escena del menú

1. Crea una escena nueva con **Escena** > **Nueva Escena**, y elige **Interfaz de usuario** como raíz.
2. Renombra el raíz a `Menu`.
3. Añádele un hijo `CenterContainer` llamado `Centro`.
4. Con `Centro` seleccionado, busca en el inspector desplegable de colocación (**Layout**, sin traducir). Cambia el modo a **Anclajes** (**Anchors**). Aparecerá otro desplegable. Elige la opción **Completo**, para que el contenedor ocupe toda la pantalla.

> ***Si no encuentras el desplegable, puedes hacer lo mismo desde el Inspector: Modo de Diseño > Preconfiguración de Anclajes > Completo.***

[CAPTURA 11.2]

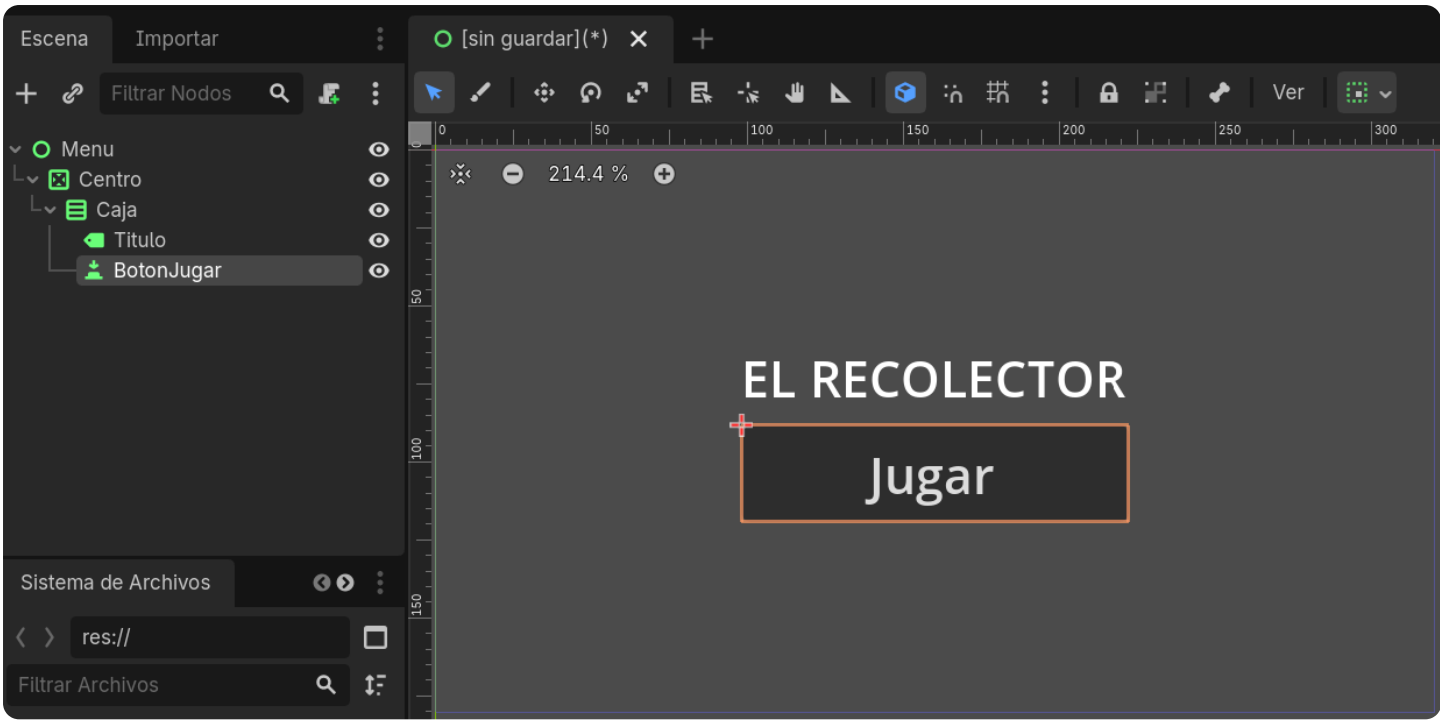


“Completo hace que el contenedor ocupe toda la pantalla.”

5. Añade a `Centro` un hijo `VBoxContainer`, un contenedor vertical, llamado `Caja`.
6. Añade a `Caja` dos hijos, en este orden:
   - Un `Label` llamado `Titulo`, con el **Texto** `EL RECOLECTOR`.
   - Un `Button` llamado `BotonJugar`, con el **Texto** `Jugar`.

Fíjate en que **no has colocado nada**: el título y el botón se han apilado y centrado solos.

[CAPTURA 11.3]



"Los contenedores colocan a sus hijos. Tú solo necesitas decidir el orden."

7. Guarda esta escena como `escenas/menu.tscn` .

4.2 La escena del juego

8. **Escena** > **Nueva Escena**, esta vez con **Escena 2D** como raíz. Renómbrala a `Juego` .
9. Añade dos `Sprite2D` : uno llamado `Personaje` con `personaje_1.png` en `130, 90` , y otro llamado `Companero` con `personaje_azul.png` en `190, 90` .
10. Guarda como `escenas/juego.tscn` .

Ya está. Esta escena no hace nada más, y es suficiente.

4.3 Conectar el botón

11. Vuelve a `menu.tscn` . Selecciona el nodo raíz `Menu` y añádele un script en `res://scripts/menu.gd` .
12. Selecciona `BotonJugar` , panel **Nodo**, pestaña **Señales**, doble clic en `pressed` . Conéctala a `Menu` con el método `_on_boton_jugar_pressed` .
13. Escribe:

```
extends Control

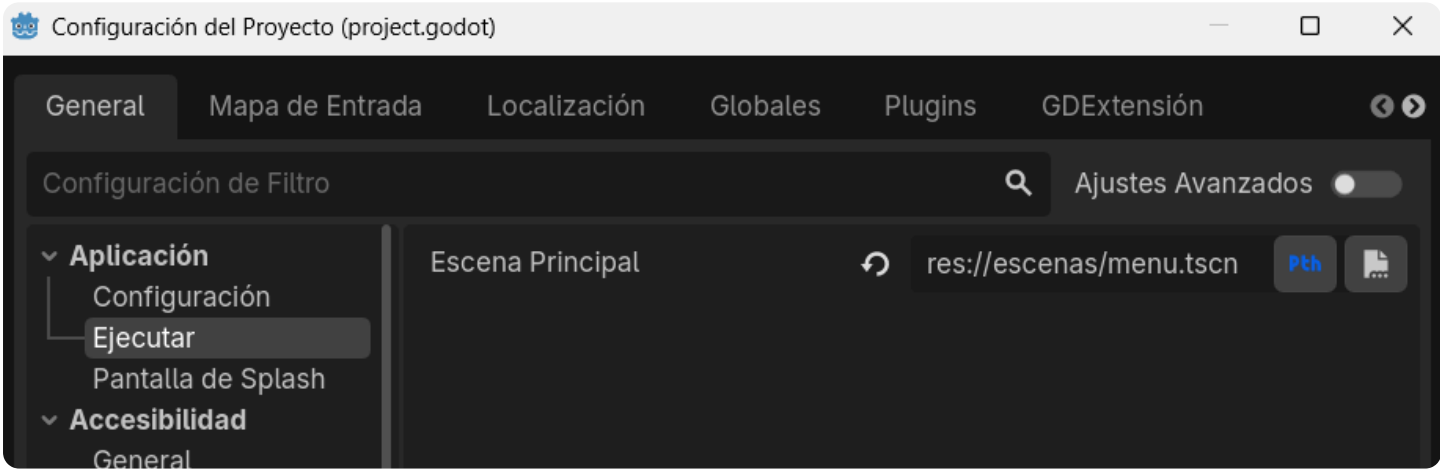

func _on_boton_jugar_pressed() -> void:
    get_tree().change_scene_to_file("res://escenas/juego.tscn")
```

4.4 Decirle al juego por dónde empieza

Hasta ahora ejecutabas con **F6**, que lanza la escena que tienes abierta. Con dos escenas ya no vale: el juego tiene que arrancar **siempre** por el menú.

14. Ve a **Proyecto** > **Configuración del Proyecto**, sección **Aplicación** > **Ejecutar**, y pon en **Escena Principal** el archivo `res://escenas/menu.tscn` .
15. Ejecuta con **F5** (Reproducir Proyecto) y pulsa **Jugar**.

[CAPTURA 11.4]



"La escena principal es por donde arranca el juego."

5. El código, línea a línea

`get_tree()` Devuelve el **árbol de escenas**, que es el jefe de todo lo que está pasando: sabe qué escena hay cargada, puede pausar el juego y puede cambiar de escena.

No es un nodo tuyo, es algo que existe siempre y al que cualquier nodo puede pedir cosas.

`change_scene_to_file("res://escenas/juego.tscn")` Borra la escena actual entera y carga la que le digas. Todo lo que hubiera en el menú deja de existir.

La ruta va **entre comillas** y empieza por `res://` , igual que las rutas que has visto en los archivos `.tscn` .

> *Truco: no escribas la ruta a mano. Arrastra `juego.tscn` desde el Sistema de Archivos hasta el código y Godot escribe la ruta correcta entre comillas.*

F5 y F6, ahora sí importa la diferencia

Tecla	Qué ejecuta
F5	Siempre la escena principal, la de verdad
F6	La escena que tienes abierta en el editor

A partir de hoy se usa **F5** para probar el juego entero, y **F6** para probar una escena suelta sin pasar por el menú.

---

6. Pruébalo

- [ ] Al ejecutar con F5, aparece el menú.
- [ ] El título y el botón están centrados sin que los hayas colocado.
- [ ] Al pulsar **Jugar**, aparecen los dos personajes.
- [ ] Ya no se puede volver atrás. Es normal: nadie ha programado la vuelta.
- [ ] En el panel **Salida** no hay nada en rojo.

---

7. La teoría en cinco líneas

- Un juego son **varias escenas** que se van sustituyendo.
- La **escena principal** es por la que arranca el juego, y se fija en la configuración del proyecto.
- `get_tree().change_scene_to_file()` sustituye la escena actual por otra.
- Los **contenedores** colocan a sus hijos: tú decides el orden, no las coordenadas.
- Un `CenterContainer` con un `VBoxContainer` dentro es la receta de casi cualquier menú.

---

8. Si no te funciona

Lo que ves	Qué pasa	Cómo se arregla
El menú aparece en la esquina	El `CenterContainer` no está a Completo	Ponlo con el desplegable de colocación
El título y el botón se pisan	Están fuera del `VBoxContainer`	Deben ser hijos suyos
`Cannot open file 'res://...'`	La ruta está mal escrita	Arrastra el archivo al código
Al pulsar no pasa nada	Señal `pressed` sin conectar	Icono verde en el panel Nodo
Ejecuto y sale el juego, no el menú	La Escena Principal apunta a `juego.tscn`	Cámbiala a `menu.tscn`
Ejecuto con F6 y siempre veo lo mismo	F6 lanza la escena abierta	Usa F5
El botón se estira hasta el borde	El `VBoxContainer` no está dentro del `CenterContainer`	Revisa el árbol
Se ve el texto cortado	El menú es grande para 320 x 180	Acorta el título

---

9. Retos

Verde · Añade un segundo botón, **Salir**, debajo del de jugar. Que al pulsarlo se cierre el juego. Pista: el jefe del que hablábamos antes también sabe hacer eso, con `get_tree().quit()` .

Amarillo · Haz que desde la escena del juego se pueda **volver al menú** con un botón. Necesitarás un `CanvasLayer` con un `Button` dentro, como hiciste con el marcador en la práctica 08, y un script que cambie de escena al revés.

Rojo · Que el botón **suene** al pulsarlo, usando `boton.ogg` como en la práctica 10. Cuidado: si cambias de escena en el mismo instante, el sonido se corta porque el reproductor deja de existir. Investiga cómo esperar a que termine antes de cambiar. Pista: el `AudioStreamPlayer` tiene una señal llamada `finished` .

---

10. Autoevaluación

- [ ] Sé crear varias escenas en el mismo proyecto.
- [ ] Sé fijar la escena principal del proyecto.
- [ ] Sé la diferencia entre F5 y F6 y cuándo usar cada una.
- [ ] Sé cambiar de escena desde el código.
- [ ] Sé para qué sirven `CenterContainer` y `VBoxContainer`.
- [ ] Sé poner un nodo `Control` a pantalla completa.

---

11. Vocabulario

Español	Inglés	Qué es
Escena principal	Main scene	Por donde arranca el juego
Árbol de escenas	Scene tree	El jefe que gestiona lo que hay cargado
Contenedor	Container	Nodo que coloca a sus hijos
Anclaje	Anchor	A qué borde se agarra un Control
Colocación	Layout	El conjunto de anclajes y márgenes

---

12. Entrega

Comprime la carpeta como `apellido_practica11.zip` y súbela al Aula Virtual de Alexia.

Capturas necesarias en esta práctica

Código	Contenido
11.1	Menú y escena del juego, una al lado de otra
11.2	Desplegable de colocación con la opción Completo
11.3	Árbol de cuatro niveles y el menú centrado en el visor
11.4	Configuración del Proyecto con la Escena Principal fijada